

Modül 02 — Alıştırmalar

Veri türleri, faktörler, veri yapıları ve mantıksal indeksleme

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-10

Bu Alıştırmalar Hakkında

Bu alıştırmalar **notlandırılmaz ve teslim edilmez**. Amacı, sınavdan önce kendi durumunuzu ölçebilmenizdir. Sınav soruları da bu biçimde (çoktan seçmeli, tek doğru cevap) kurgulanır.

Her soru 4 şıklıdır ve yalnızca **bir tanesi** doğrudur. Soruların çoğunda bir kod parçası verilir ve sizden **çıktıyı tahmin etmeniz** istenir. Önce kâğıt üzerinde düşünün; R'da çalıştırıp doğrulamayı sonraya bırakın — sınavda bilgisayar olmayacak.

Cevaplarınızı not edin, sonra `02_modul_cevap_anahtari.qmd` dosyasıyla karşılaştırın.

Bölüm A — Veri Türleri ve Tür Zorlaması

1. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```
class(c(1, 2, "üç"))
```

- a) "numeric"
- b) "character"
- c) "list"
- d) Kod hata verir, çünkü bir vektör farklı türleri barındıramaz

2. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```
class(c(1, 2, TRUE))
```

- a) "numeric"
- b) "character"
- c) "logical"
- d) "mixed"

3. Bir veri setini içe aktardınız. `yas` sütununun sayısal olmasını bekliyorsunuz, ama `class(veri$yas)` size "character" döndürüyor ve `mean(veri$yas)` uyarı basıp NA döndürüyor. Bunun en olası nedeni hangisidir?

- a) `read.csv()` tüm sütunları karakter olarak okur
- b) Sütunda en az bir hücrede sayı olmayan bir değer var (örneğin "yok" veya "-")
- c) Sütunda eksik değer (NA) bulunuyor
- d) Sütun adı Türkçe karakter içeriyor

4. `sayilar <- c(10, 20, NA, 40)` tanımlandıktan sonra `mean(sayilar)` komutunun çıktısı nedir?

- a) 23.33333
- b) 70
- c) NA
- d) 17.5

Bölüm B — Temel Fonksiyonlar

5. `seq(1, 10, by = 3)` komutunun çıktısı nedir?

- a) 1 4 7 10

b) 1 2 3 ... 10

c) 1 3 5 7 9

d) 3 6 9

6. `rep(c(1, 2), times = 3)` komutunun çıktısı nedir?

a) 1 1 1 2 2 2

b) 1 2 1 2 1 2

c) 1 2 3

d) 3 3 3

7. `length(seq(0, 100, by = 25))` komutunun çıktısı nedir?

a) 4

b) 5

c) 25

d) 100

8. Aşağıdaki fonksiyon tanımı için hangisi doğrudur?

```
oran <- function(x) {  
  sd(x) / mean(x)  
}  
oran(c(10, 12, 14, 16))
```

a) Fonksiyon hata verir, çünkü `return()` yazılmamış

b) Fonksiyon çalışır; gövdedeki son ifadenin değeri döndürülür

c) Fonksiyon çalışır ama NULL döndürür

d) Fonksiyon yalnızca `x` küresel ortamda tanımlıysa çalışır

Bölüm C — Veri Yapıları

9. `matris <- matrix(1:6, nrow = 2, ncol = 3)` tanımlandıktan sonra `matris[2, 3]` neyi döndürür?

- a) 3
- b) 5
- c) 6
- d) 4

10. Tek boyutlu olan ve farklı türde elemanları bir arada tutabilen veri yapısı hangisidir?

- a) Vektör
- b) Matris
- c) Liste
- d) Data frame

11. `df` bir data frame olmak üzere `df[, 2]` ifadesi neyi döndürür?

- a) İkinci satırı
- b) İkinci sütunu
- c) İkinci satırın ikinci sütunundaki hücreyi
- d) Hata verir, çünkü virgülden önce bir değer yazılmamış

12. Bir data frame'e `rbind()` ile yeni bir satır eklemek için eklenecek satırın hangi koşulu sağlaması gerekir?

- a) Yalnızca eleman sayısı sütun sayısına eşit olmalıdır
- b) Sütun adları mevcut data frame ile aynı olmalıdır
- c) Tüm değerleri karakter türünde olmalıdır
- d) `rbind()` yerine `cbind()` kullanılmalıdır

Bölüm D — Mantıksal İndeksleme

Bu bölümdeki soruların tamamında şu vektör tanımlıdır:

```
v <- c(4, 7, 2, 9, 5)
```

13. `v > 5` ifadesinin çıktısı nedir?

- a) 7 9 — koşulu sağlayan elemanlar
- b) 2 4 — koşulu sağlayan elemanların konumları
- c) FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE — beş elemanlı mantıksal vektör
- d) 2 — koşulu sağlayan eleman sayısı

14. `v[v > 5]` ifadesinin çıktısı nedir?

- a) 7 9
- b) FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE
- c) 4 7 2 9 5
- d) 2 4

15. `v[v > 3 & v < 9]` ifadesinin çıktısı nedir?

- a) 4 7 9 5
- b) 4 7 5
- c) 7 5
- d) 4 5

16. `df` bir data frame olmak üzere, `yas` sütunu 25'ten büyük olan **satırları** getirmek için hangi ifade doğrudur?

- a) `df[df$yas > 25]`
- b) `df[df$yas > 25, ]`

- c) `df[, df$yas > 25]`
 - d) `df$yas[df > 25]`
-

Bölüm E — Faktörler ve Eksik Veri

17. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```
puanlar <- factor(c("10", "25", "40"))  
as.numeric(puanlar)
```

- a) 10 25 40
- b) 1 2 3
- c) NA NA NA
- d) Kod hata verir

18. Bir eğitim düzeyi değişkenini `factor(..., ordered = TRUE)` olarak tanımlamanın, aynı veriyi karakter vektörü olarak tutmaya göre sağladığı temel avantaj nedir?

- a) Daha az bellek kullanır
- b) Kategoriler arasında büyüklük karşılaştırması yapılabilir
- c) Yazım hatalarını otomatik düzeltir
- d) Eksik değerleri otomatik olarak siler

19. `rejim <- factor(c("Demokrasi", "Otokrasi", "Melez", "Demokrasi"))` tanımlandıktan sonra `levels(rejim)` neyi döndürür?

- a) "Demokrasi" "Otokrasi" "Melez" "Demokrasi" — vektörün kendisi
- b) 4 — eleman sayısı
- c) "Demokrasi" "Melez" "Otokrasi" — kategorilerin kümesi
- d) 2 3 1 2 — seviye numaraları

20. `NA == NA` ifadesinin çıktısı nedir?

a) `TRUE`

b) `FALSE`

c) `NA`

d) Kod hata verir